Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · MÉTODO DEL INTERVALO CERRADO

¿Cuáles son el máximo y el mínimo absolutos de $f(x) = x^2 e^{-x}$ en $[-1, 3]$?

A) Máximo $\dfrac{4}{e^2}$ y mínimo 0

B) Máximo e y mínimo 0

C) Máximo $\dfrac{9}{e^3}$ y mínimo 0

D) Máximo e y mínimo $\dfrac{9}{e^3}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Deriva**
   $f'(x) = 2xe^{-x} - x^2 e^{-x} = xe^{-x}(2 - x)$: críticos 0 y 2.
2. **Evalúa**
   $f(-1) = e \approx 2{,}72$, $f(0) = 0$, $f(2) = 4e^{-2} \approx 0{,}54$, $f(3) = 9e^{-3} \approx 0{,}45$.
3. **Compara**
   Máximo e en $x = -1$; mínimo 0 en $x = 0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma el máximo local en $x = 2$ como absoluto; $f(-1) = e$ es mayor.

C) Compara solo el extremo derecho.

D) $f(0) = 0$ es el menor valor.

Idea clave. No basta con encontrar un máximo local: compara siempre con los extremos del intervalo.